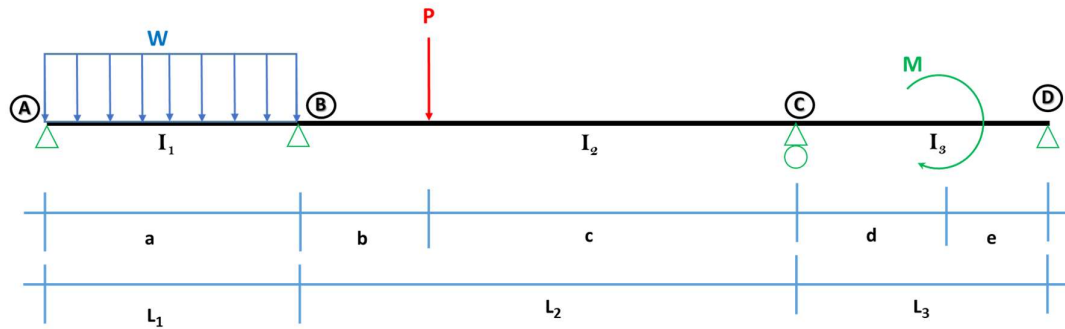
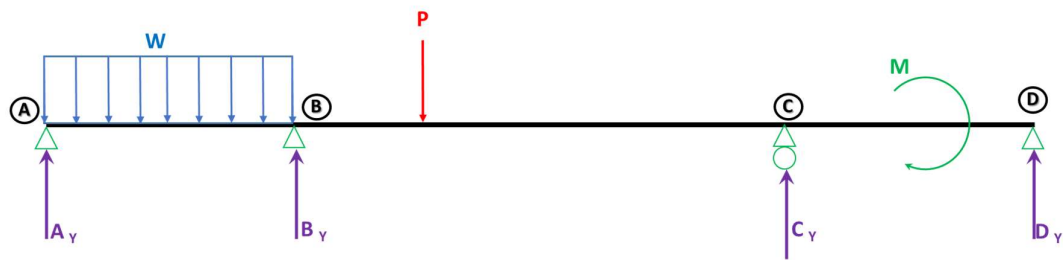


3. Vigas Hiperestáticas

Es un elemento horizontal u oblicuo, que generalmente está sometido a fuerzas perpendiculares a su eje, tal como se muestra en la siguiente figura.



Elaborando el diagrama de cuerpo libre para viga y evaluando el equilibrio se tiene:



$$\sum F_y = 0 \rightarrow \text{Equilibrio de fuerzas en el Eje Y}$$

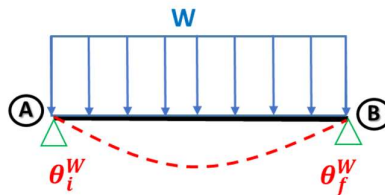
$$\sum M_0 = 0 \rightarrow \text{Equilibrio de momentos}$$

Observamos que se tienen sólo dos ecuaciones de equilibrio; para las 4 variables que deben calcular (reacciones A_y , B_y , C_y , D_y). Por lo que se será necesario utilizar otras ecuaciones.

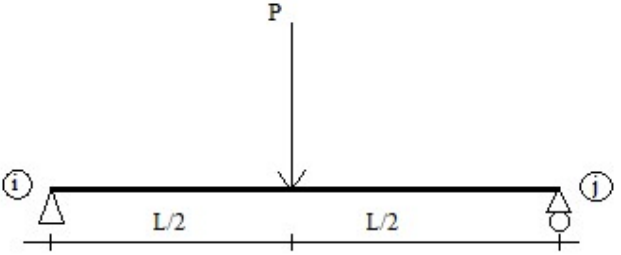
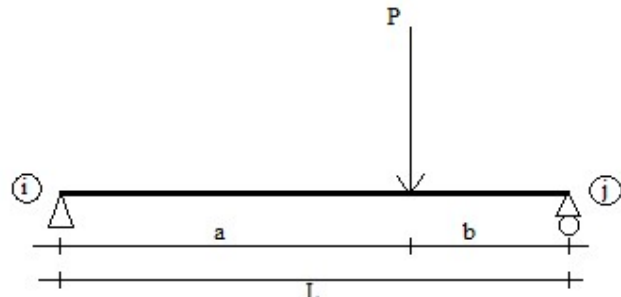
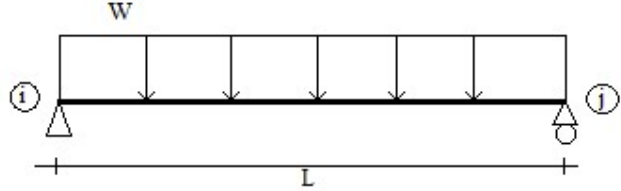
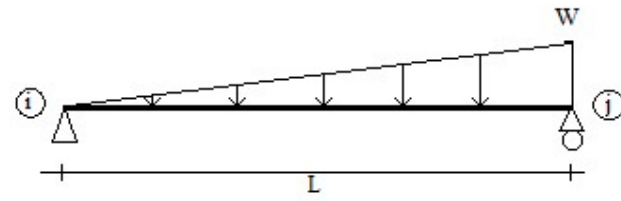
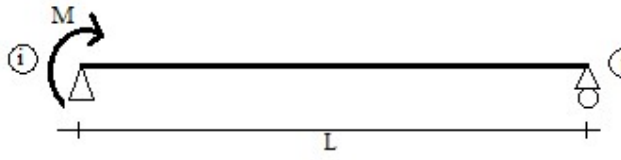
3.1. Método de las Flexibilidades

Para esta metodología es necesario revisar los siguientes conceptos:

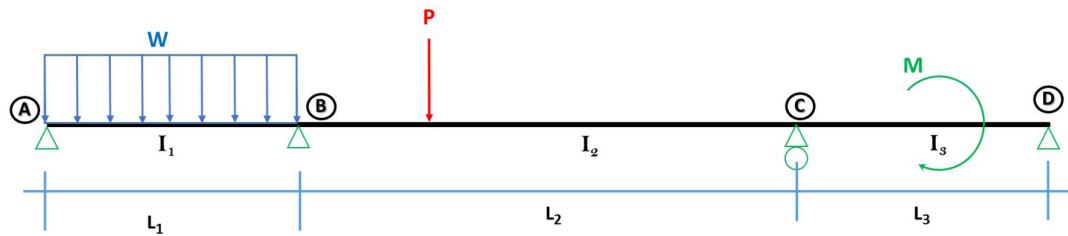
Condiciones de Carga – Giros; son los giros inicial y final que se generan asumiendo que cada uno de los tramos de la viga hiperestática está simplemente apoyados, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Para el cálculo de los giros se puede utilizar la siguiente tabla:

TIPO DE CARGA	θ_i	θ_f
	$-\frac{PL^2}{16EI}$	$+\frac{PL^2}{16EI}$
	$-\frac{Pb(L^2 - b^2)}{6EI}$	$+\frac{Pa(L^2 - a^2)}{6EI}$
	$-\frac{WL^3}{24EI}$	$+\frac{WL^3}{24EI}$
	$-\frac{3}{360}(\frac{WL^3}{EI})$	$+\frac{8}{360}(\frac{WL^3}{EI})$
	$-\frac{ML}{3EI}$	$+\frac{ML}{6EI}$

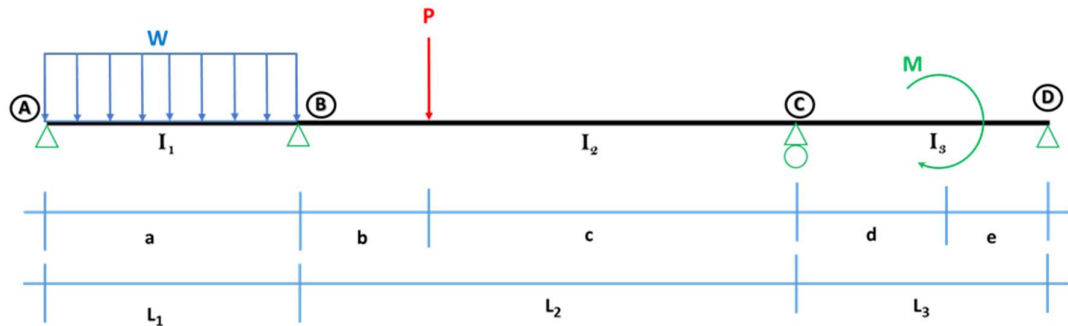
Condiciones Geométricas –Flexibilidades; es la relación que existe entre la longitud y la inercia de cada tramo.



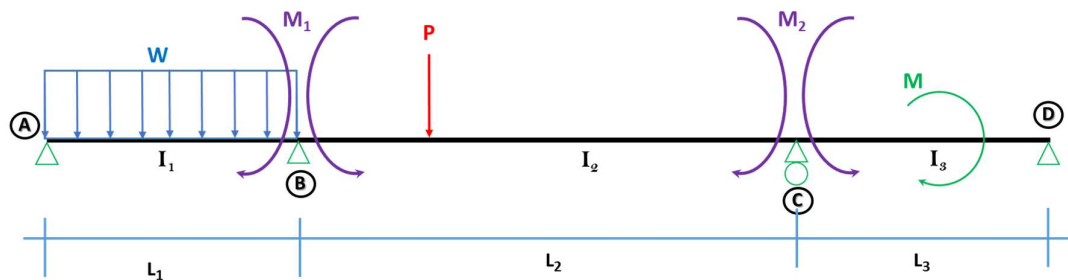
Entonces las flexibilidades que corresponderían a cada tramo de la viga hiperestática serían

$$f_1 = \frac{L_1}{I_1} \rightarrow f_2 = \frac{L_2}{I_2} \rightarrow f_3 = \frac{L_3}{I_3}$$

Metodología de Solución de Vigas Hiperestáticas - Flexibilidades; se debe considerar que las variables a calcular por esta metodología son los **MOMENTOS** que se generan en los apoyos, tomando en cuenta las condiciones de cada apoyo, a continuación se presentan la secuencia de cálculo de vigas hiperestáticas:

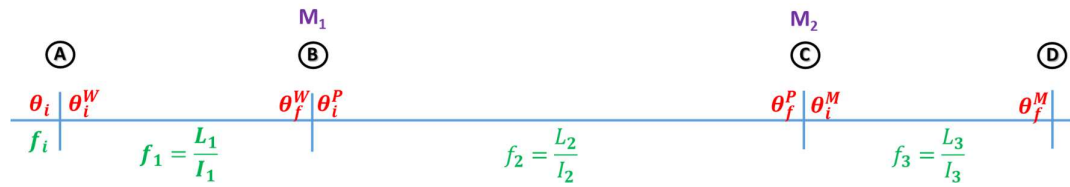


1ºDeterminamos las variables: (M1, M2)



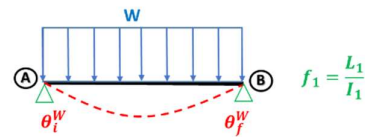
De acuerdo a las condiciones de apoyo, solamente se van a generar momentos en los apoyos B (fijo) y C (móvil). No se generan momentos en los apoyos A y D, puesto que están en los extremos.

2° Construir un cuadro resumen de condiciones de carga y condiciones geométricas (GIROS Y FLEXIBILIDADES)

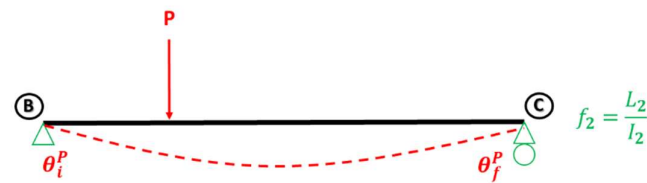


Para construir esta tabla, previamente se calcularon los giros inicial y final; y la flexibilidad por cada tramo.

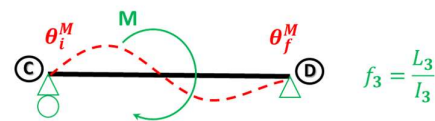
Tramo AB



Tramo BC



Tramo CD



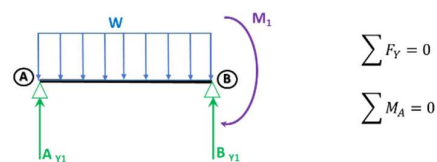
3° Construir y resolver la matriz de flexibilidades de la viga

M_1	M_2	Cte
$2(f_1 + f_2)$	f_2	$6(\theta_f^W - \theta_i^P)$
f_2	$2(f_2 + f_3)$	$6(\theta_f^P - \theta_i^M)$

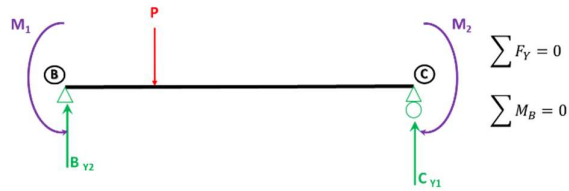
De aquí se calculan los valores de los momentos en los apoyos internos.

4° Calcular las reacciones parciales, por tramos:

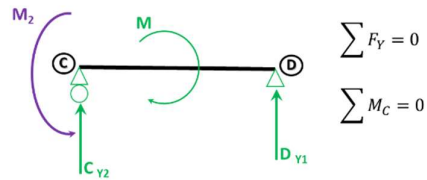
Tramo AB



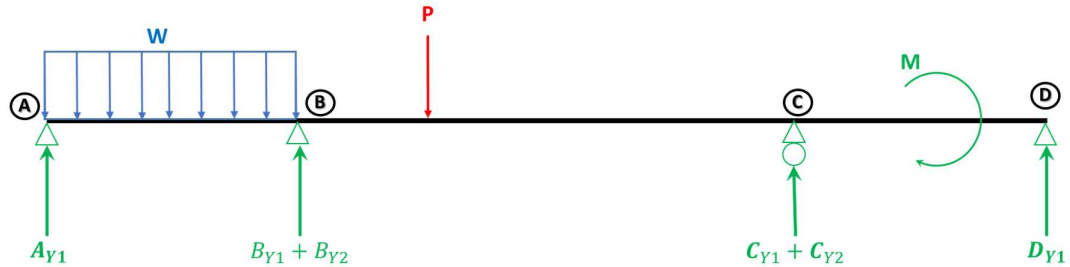
Tramo BC



Tramo CD

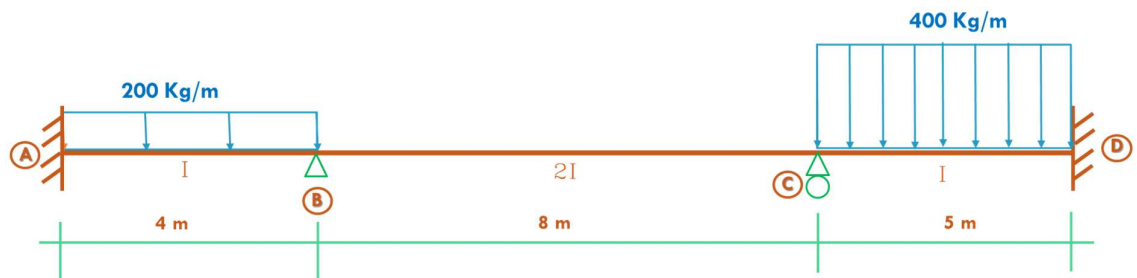


5° Calcular las reacciones totales:

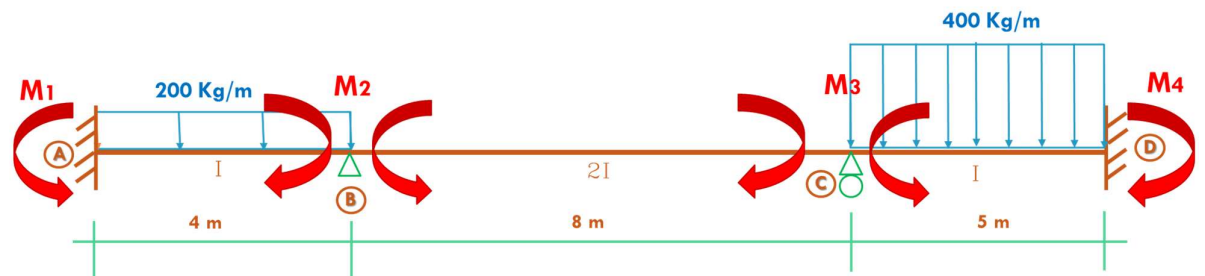


6° Graficar el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores:

Ejemplo 3.1 Resolver la siguiente viga:



1° Determinamos las variables: (M1, M2, M3, M4)



2° Construir un cuadro resumen de condiciones de carga y condiciones geométricas (GIROS Y FLEXIBILIDADES)

θ_i	-533.33	533.33	0.00	0.00	-2083.33	2083.33
f_i	4		4		5	

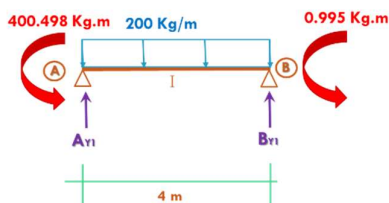
3° Construir y resolver la matriz de flexibilidades de la viga

M_1	M_2	M_3	M_4	Cte
8	4	0	0	3200
4	16	4	0	3200
0	4	18	5	12500
0	0	5	10	12500

M_1	400.498 Kg.m
M_2	-0.995 Kg.m
M_3	403.483 Kg.m
M_4	1048.259 Kg.m

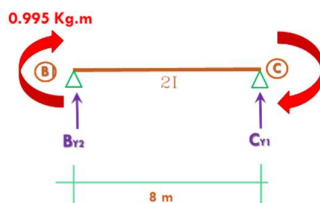
4° Calcular las reacciones parciales, por tramos:

Tramo AB



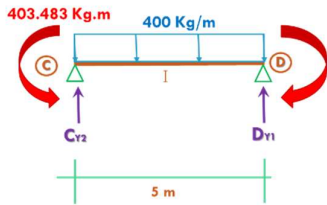
$$\begin{aligned}
 A_{Y1} + B_{Y1} &= 800 \\
 400.498 - (200)(4)(2) + 0.995 + 4B_{Y1} &= 0 \\
 B_{Y1} &= 299.63 \text{ Kg} \\
 A_{Y1} &= 500.37 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

Tramo BC



$$\begin{aligned}
 B_{Y2} + C_{Y1} &= 0 \\
 -0.995 - 403.483 + 8C_{Y1} &= 0 \\
 C_{Y1} &= 50.56 \text{ Kg} \\
 B_{Y2} &= -50.56 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

Tramo CD



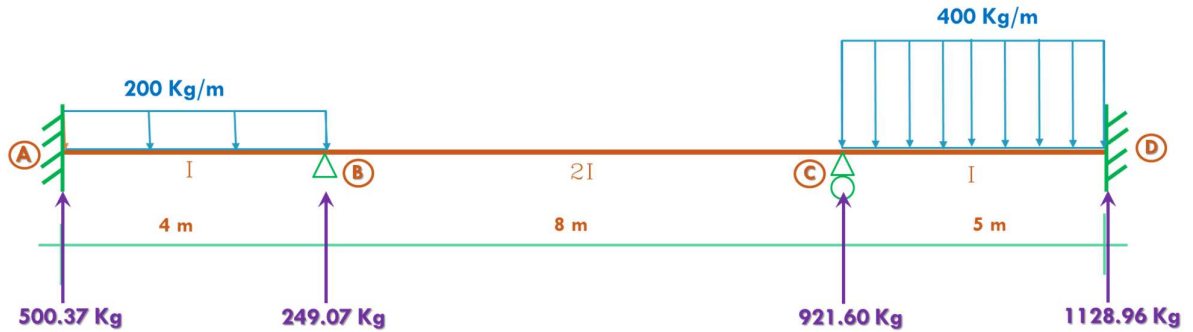
$$C_{Y2} + D_{Y1} = 2000$$

$$403.483 - (400)(5)(2.5) - 1048.259 + 5D_{Y1} = 0$$

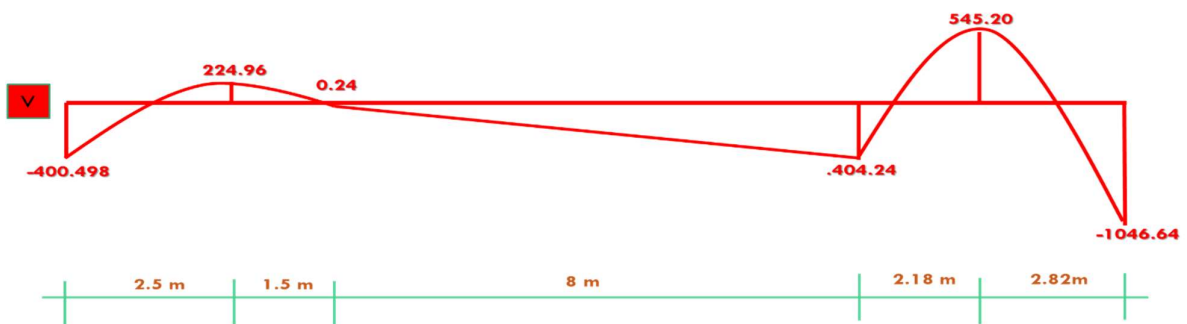
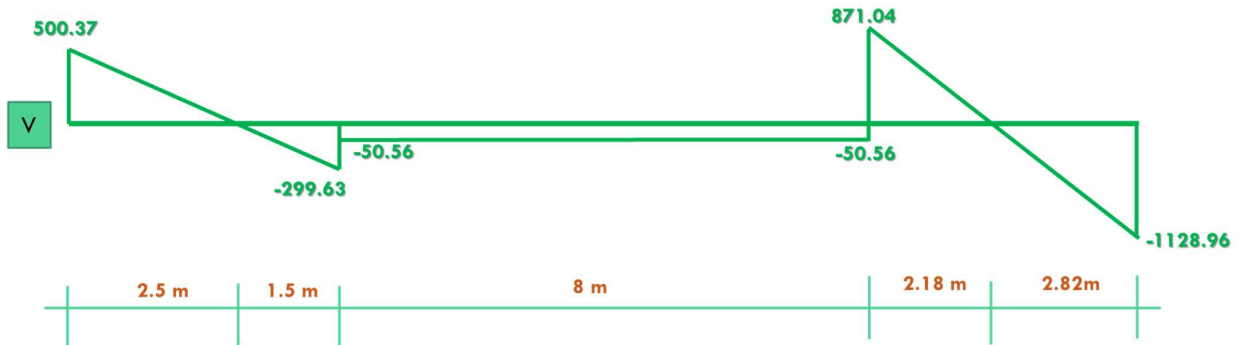
$$D_{Y1} = 1128.96 \text{ Kg}$$

$$C_{Y2} = 871.04 \text{ Kg}$$

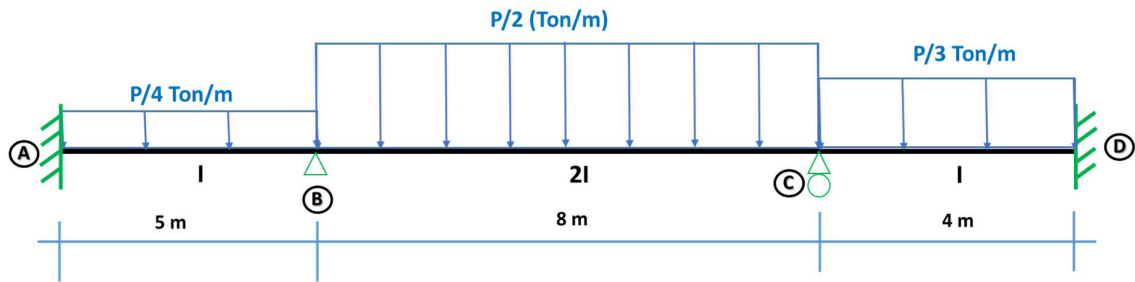
5° Calcular las reacciones totales:



6° Graficar el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores:

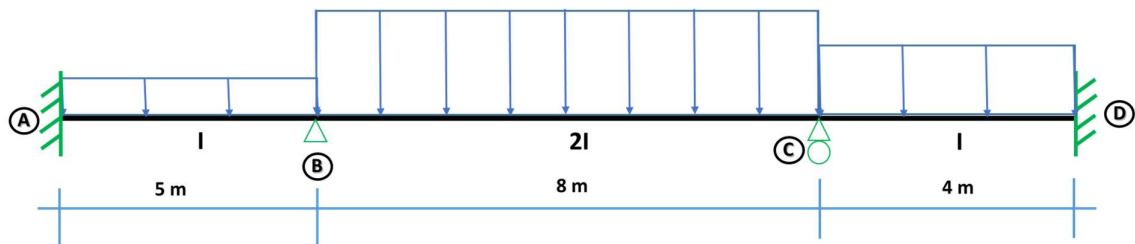


Ejercicio de aplicación 3.1 Resolver la siguiente viga:



METODO DE FLEXIBILIDADES

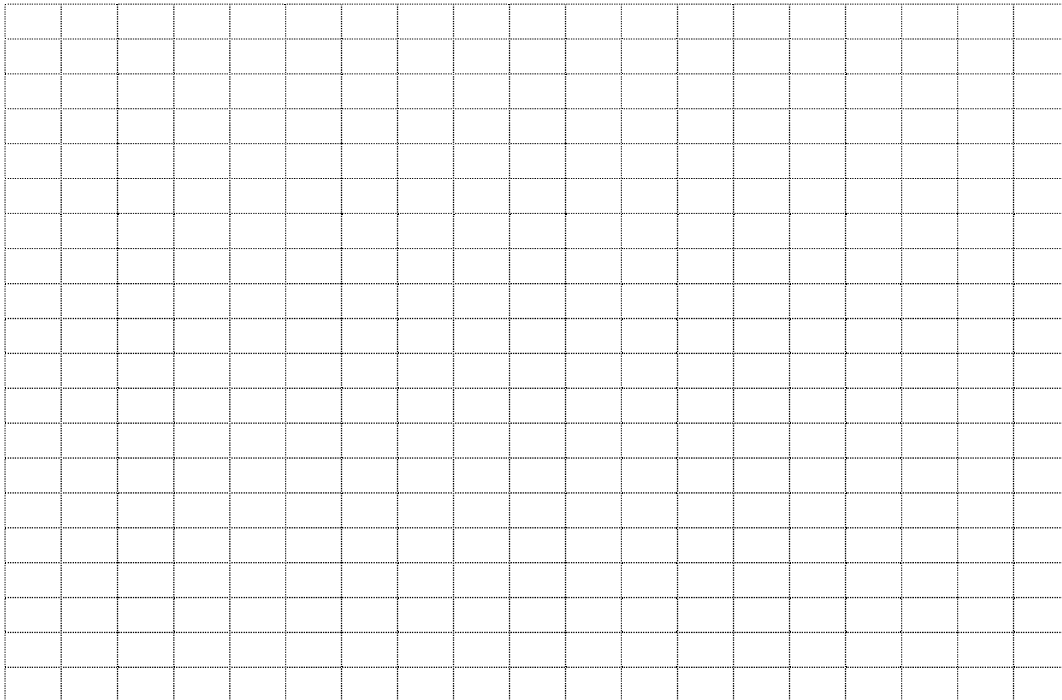
1° Determinamos las variables:



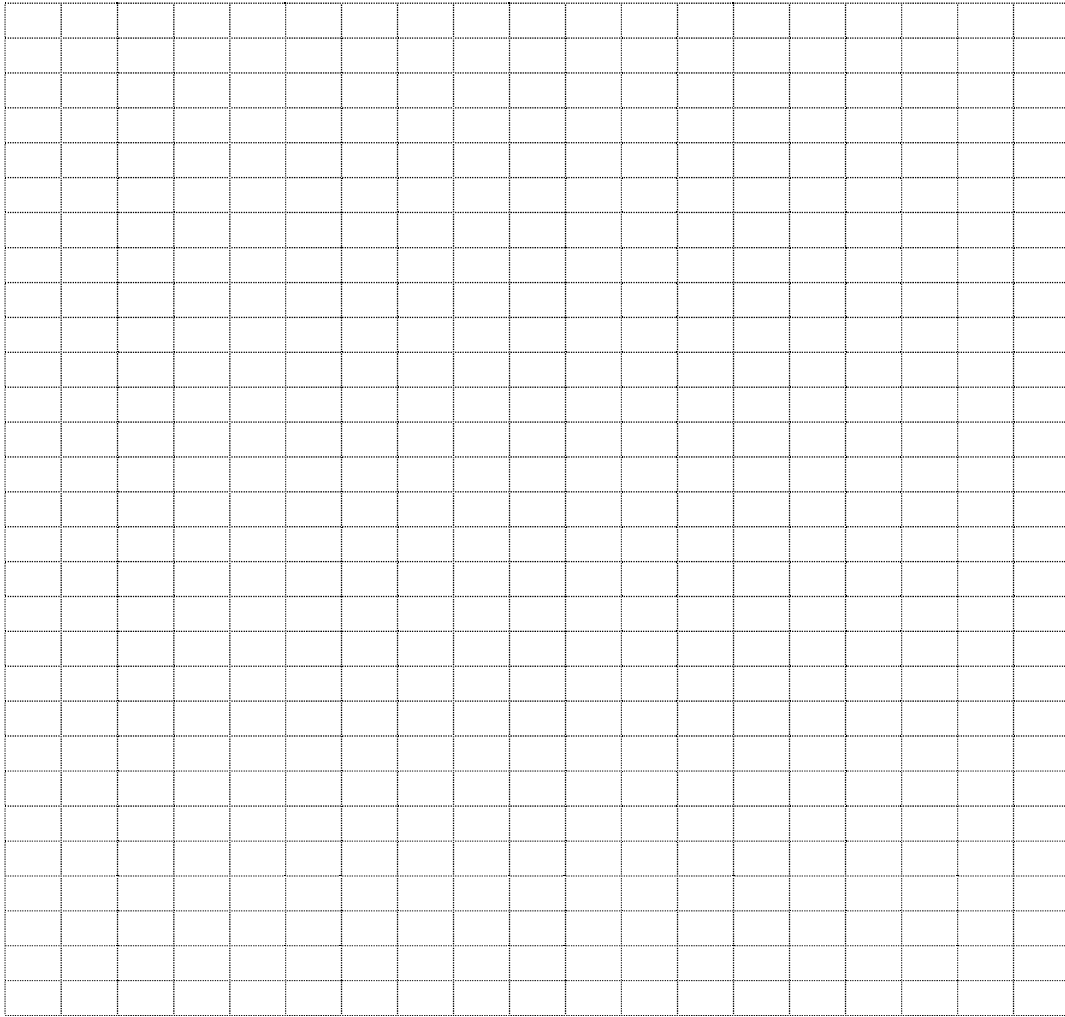
2° Construir un cuadro resumen de condiciones de carga y condiciones geométricas (GIROS Y FLEXIBILIDADES)



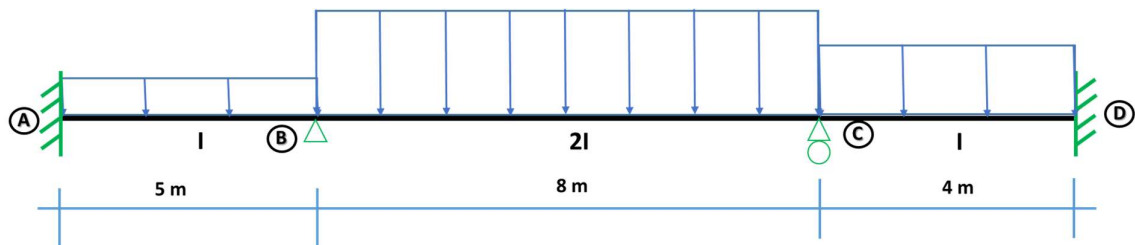
3° Construir y resolver la matriz de flexibilidades de la viga



4° Cálculo de Reacciones Parciales



5° Cálculo de Reacciones Totales:



7° Graficas de Fuerza Cortante y Momento Flector

